

# 좋아했던 음료가 없을 때 무엇을 이어서 고를까요?

## NEXT CUP / 스타벅스 AI 기획/개발 지원 프로젝트

과거 음료에서 좋아했던 특징을 AI가 정리합니다. 사용자가 이번에도 필요한 조건을 확인하면, 등록된 음료 5종에서 맞는 후보를 비교하거나 추천을 보류합니다.

— 그리운 메뉴에서 시작하는 다음 선택

## 좋아했던 그 음료, 다음엔 무엇을 마실까요?

쌀의 구수함이었을까요, 시원하게 갈린 질감이었을까요.  
다음 잔에서도 만나고 싶은 특징을 찾아보세요.

내 취향으로 다음 잔 찾기 ↗

가입 없이 시작 / AI 해석은 직접 확인해요



## 기억 입력 → 취향 확인 → 대안 또는 보류 → 남은 요구 기록 → 동의한 후속 알림

좋아했던 특징 중 이번에도 원하는 것을 확인합니다. 추천 결과에는 맞는 점과 다른 점을 함께 보여줍니다. 원래 맛을 재현하는 서비스는 아닙니다.

개인 포트폴리오 / 스타벅스 공식 서비스가 아닙니다

본인 경험 1건, 공개 자료 조사, 가상 시나리오 시험. 외부 이용자 검증은 후속 과제입니다.

# 갈린 질감이 좋아 다른 음료도 마셨습니다

저는 이천 햅쌀 크림 프라푸치노의 구수함, 갈린 질감, 과자처럼 느껴진 토핑과 출시 취지가 좋았습니다. 이후 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드를 선택한 이유는 시원하게 갈린 음료를 좋아했고, 당시 추천을 받아 시도했기 때문입니다. 맛도 괜찮았습니다.

이 경험에서 궁금해졌습니다. 갈린 질감처럼 계속 원하는 특징을 확인하면, 다른 음료를 고르기 쉬워질까요?

| 사용자가 확인한 조건                              | 서비스가 보여주는 선택                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 요거트 풍미 필수 / 갈린 질감 선호<br>초콜릿 제외 / 쌀 필수 아님 | 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드<br>질감과 요거트 풍미는 맞고 쌀과 토핑은 다릅니다. |
| 갈린 질감 필수 / 초콜릿 제외<br>쌀 필수 아님             | 딸기 요거트, 망고 패션 프루트<br>과일이나 차 풍미를 원하는지 더 확인합니다.   |
| 쌀의 구수한 풍미가 필수                            | 등록 목록에서는 추천 보류<br>쌀 풍미가 없는 후보는 제외합니다.           |

첫 행의 요거트 필수 조건은 시험용 조건입니다. 제 실제 선택에서 요거트가 필수였다고 해석하지 않습니다. 위 후보들은 취향 태그에 따른 비교이며 시음 유사도 순위가 아닙니다.

공식 설명을 확인한 과일/요거트 음료 2종을 추천 목록에 넣었습니다. 갈린 질감뿐 아니라 과일과 요거트 풍미도 비교할 수 있습니다. [S13]

# AI가 정리한 취향을 직접 확인합니다

실제 Gemini 응답 화면 / 가상 입력 R01. 좋아하는 특징, 피할 특징, 쌀의 필수 여부를 나눠 확인합니다. 아래는 응답 직후 화면의 일부입니다.

## 이번에도 원하는 점을 확인해 주세요.

쌀은 필수 조건이 아니며 차갑고 갈린 질감과 요거트 맛을 선호하고 초콜릿은 피하고자 합니다. 다르게 해석한 부분은 직접 바꿔주세요.

### 좋아하는 특징

☐ 구수한 쌀 풍미☐ 과일 풍미☒ 요거트 풍미☐ 부드러운 크림감☒ 차갑게 갈린 질감☐ 바삭한 토핑☐ 초콜릿 풍미

### ▶ 다른 특징도 선택하기

### 쌀의 구수한 맛이 꼭 있어야 하나요?

아니요, 다른 특징이 맞아도 괜찮아요

### 그 밖에 꼭 유지하고 싶은 특징

없어요

‘그 밖에 꼭 유지하고 싶은 특징’은 AI가 임의로 정하지 않습니다. 사용자가 요거트를 필수로 고른 뒤 다음 화면으로 넘어갑니다.

사용자 발언의 인용을 요구하고 원문에 있는지 검사합니다. 인용이 있다고 의미까지 정확한 것은 아니므로 수정 단계를 남겼습니다.

# 맞는 특징과 다른 점을 한 화면에서 비교합니다

## 이 특징을 이어갈 수 있어요.

같은 맛이라는 뜻은 아닙니다. 맞는 점과 달라지는 점을 함께 살펴보세요.



### 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드

#### 이어갈 특징

요거트 풍미, 차갑게 갈린 질감

#### 달라지는 점

쌀 풍미와 쌀과자 토핑은 없습니다. 딸기와 요거트 풍미가 있어 원래 음료와 맛이 다릅니다.

현재 등록된 5종 안에서 비교합니다. 전체 메뉴 추천이 아니며, 실제 맛과 매장 재고는 확인이 필요합니다.

R01: 요거트가 필수인 조건에서 딸기 요거트 1종을 표시했습니다. 쌀 풍미와 쌀과자 토핑이 없다는 차이도 함께 안내합니다.

| 다른 조건의 결과           | 확인한 동작                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| R02 / 쌀 풍미 필수       | 후보 0개. 지금 목록에서는 찾지 못했다고 안내합니다.                                    |
| R03 / AI 응답 뒤 조건 수정 | 바닐라 선호를 갈린 질감/과일로 바꾸고 차/초콜릿을 제외하면 딸기 요거트를 표시합니다.                  |
| 추천 뒤 남은 요구          | 상세 내용은 본인 브라우저에 저장합니다. 관심 주제를 고르고 동의하면 관련 소식을 시험 알림으로 확인할 수 있습니다. |

같은 특징을 좋아함과 피함에 동시에 선택하면 다시 확인합니다. API 오류 때 입력을 지우지 않고 직접 선택할 수 있게 했습니다.

# AI 해석과 추천 검사

| 구성       | 처리 방법                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|
| AI 입력 해석 | 등록 특징 14개로 선호/비선호/쌀 필수 여부 추출.<br>메뉴 이름만으로 취향을 추정하지 않음.  |
| 사용자 확인   | 해석 수정, 필수 특징 지정. 이번 선택의 기준을 본인이 결정.                     |
| 추천 검사    | 코드가 필수/비선호 조건과 자료 확인일을 검사. 후보 ID는 AI가 새로 만들지 않음.        |
| 장애 대응    | 서버 12초 제한, 수동 전환, 늦은 응답 적용 차단. 하루 40회 제한과 호출 상태 기록.     |
| 메뉴 근거    | 5종에 출처, 확인일, 분류 이유 저장. 목록 확인과 지점 재고는 구분.                |
| 고객 기록    | 입력 원문은 기기에만 저장. 알림 동의 시 해시 처리한 기기 ID와 선택 주제만 로컬 서버에 저장. |

## AI를 사용한 이유

“과자 같았다”, “차갑게 갈렸다”처럼 자유로운 기억을 선택 조건으로 바꾸는 데 사용했습니다. 특징을 직접 고를 때 보다 빠르고 정확한지는 아직 확인하지 못했습니다. AI 응답이 늦거나 잘못됐을 때는 직접 선택할 수 있습니다.

공식 메뉴 페이지가 사용하는 공개 목록을 수동 확인했습니다. 외부 개발자를 위한 공식 API인지는 확인되지 않았습니다. 조회에 실패하면 단종으로 처리하지 않고 다시 확인합니다.

주요 코드: app/public/simple.js, app/core.js, app/ai.cjs  
AI 지시문: app/taste-policy.cjs / 서버: app/server.cjs  
정해진 처리 순서의 AI 서비스입니다. 자율 주문이나 제조 레시피 개발 Agent는 아닙니다.

# 시험 결과와 실패 기록

| 시험          | 결과              | 읽을 때 주의할 점                                      |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 프로그램 검사     | 125개 통과         | 추천, CRM 동의와 중복 차단 포함. 고객 수가 아닙니다.               |
| 화면 검사       | 기존 14개 / CRM 9개 | 가상 AI와 가상 알림 인터페이스 사용.<br>여섯 화면 34개 레이아웃 항목 통과. |
| 기존 연결 시험    | 3사례 / 총 4회 호출   | R01/R02는 최초 통과. R03은 검사 절차 수정 후 1회 재실행.         |
| R03 최초 실패   | 접힌 항목 클릭 대기     | AI 해석은 예상과 일치.<br>검사기의 펼침 누락으로 중단. 첫 기록 보존.     |
| 3종 목록 AI 시험 | 조건 일치 22/24     | 메뉴 3종으로 시험. 현재 5종 목록의 결과와 구분.                   |
| 외부 이용자      | 0명              | 선택 만족도, 구매, 재구매 효과 미측정.                         |

## 세 가지 입력으로 확인한 것

요거트 조건의 대안, 쌀 필수와 보류, 사람이 수정한 조건의 반영을 확인했습니다. 3사례는 연결 동작을 보는 소규모 시험이며 전체 추천의 정확도나 실제 고객에게 도움이 되는지는 이 시험만으로 알 수 없습니다.

AI 응답까지의 측정값은 2.233 / 2.287 / 1.614 / 재시도 9.063초입니다. 페이지 진입부터 AI 응답까지 포함한 값으로, 과거 서버 처리시간과 직접 비교하지 않습니다.

원자료: connection-scenarios.json / connection-results.json / connection-retry.json / simple-results.json / submission-check.json

# 어려운 표현은 무엇을 기준으로 시험했나요?

과거와 현재의 선호, 허용과 필수, 모순, 사전 밖 요구를 포함한 가상 문장 16개를 먼저 작성했습니다. 개발용 8개와 분리 평가용 8개이며 같은 작성자가 설계한 내부 시험입니다.

| 가상 입력의 예              | 확인할 기준                |
|-----------------------|-----------------------|
| 예전에는 바닐라가 좋았지만 지금은 피함 | 과거 선호 대신 현재 의사 반영     |
| 커피 맛은 싫지만 커피 향은 좋음    | 특징 사전으로 구분 못 하면 확인 질문 |
| 지역 농가를 돕는 취지가 좋음      | 쌀 맛 선호로 바꾸지 않고 설명에 보존 |
| 갈린 질감은 좋지만 얼음 덩어리는 싫음 | 질감 전체를 싫어한다고 단정하지 않음  |

## 연결 실패를 해석 오류로 세지 않았습니다

D01~D04에서 연결 오류 2회와 시간 초과 2회가 발생했습니다. D05 진행 중 중단했고 별도 연결 점검 1회도 시간 초과였습니다. 제공자 수신과 과금 여부는 확인하지 못했습니다.

후속 평가 재시도 6회도 답변을 받지 못했습니다. 기본 모델은 TIMEOUT/UPSTREAM, 시험용 2.5는 MODEL(404), 시험용 3.5는 UPSTREAM/TIMEOUT으로 각각 2회 뒤 중단했습니다. 서비스 기본 모델은 바꾸지 않았습니다.

의미 정확도와 개선율은 미산출입니다. 분리 평가 8개는 미실행입니다. 연결 실패를 해석 오류로 세거나, 다른 모델의 결과를 같은 점수로 합산하지 않았습니다.

기존 24회 해석 시험에서는 쌀 선호 누락이 2회 있었습니다. 필수 조건이 잡혀 후보 결과만 보면 놓칠 수 있는 오류였습니다. 이번 평가에서는 후보와 선호/비선호/필수 조건을 따로 봅니다.

원자료: [hard-cases.json](#) / [hard-baseline.json](#) / [hard-retry-primary.json](#)  
[hard-retry-25.json](#) / [hard-retry-35.json](#) / [docs/AI-CHOICE.md](#)

# 확인 질문이 화면에서 빠지고 있었습니다

| 단계       | 확인한 내용                                          |
|----------|-------------------------------------------------|
| 왜 이 설계인가 | AI가 확정하지 못한 조건은 사용자가 확인해야 합니다.                  |
| 어디가 틀렸나  | 응답의 question은 검사했지만 화면은 understanding만 표시했습니다.  |
| 어떻게 재현했나 | 확인 질문이 있는 가상 응답으로 동일한 화면 검사를 실행했습니다.            |
| 무엇을 바꿨나  | 기존 취향 설명에 확인 질문을 함께 표시했습니다.                     |
| 수정 뒤 결과  | 장애/복구 검사 8항목 중 7개에서 8개 통과. 모델 정확도나 고객 효과가 아닙니다. |

## 장애가 나도 선택을 계속할 수 있는지 확인

가상 전송 계층이 응답하지 않도록 해 서버 시간 초과를 발생시켰습니다. 입력 보존, 버튼 재사용, 직접 선택으로 후보 비교, 정상 가상 응답으로 재시도, 성공 기록까지 확인했습니다.

시험 제한은 150ms, 실제 서비스 제한은 12초입니다. 실제 Gemini 장애를 복구한 기록이 아니며 운영 복구 시간으로 해석하지 않습니다.

## 실제 503 응답을 확인하고 분류를 고쳤습니다

별도 연결 점검 1회에서 요청량 증가를 알리는 503/UNAVAILABLE 응답을 받았습니다. 일반 연결 오류로 묶이던 처리를 분리하고 직접 선택을 안내했습니다. 고정 응답 검사에서 수정 전 실패, 수정 후 통과를 확인했습니다.

이 수정은 오류 분류를 고친 것입니다. 제공자 장애 복구나 모델 정확도 개선을 뜻하지 않습니다. 수정 뒤 실제 모델 재호출은 하지 않았습니다.

원자료: recovery-before.json / recovery-after.json / connection-diagnostic.json

검사 코드: tests/availability.test.cjs



# 찾지 못한 취향을 어떻게 확인할까요?

| 발견한 내용           | 확인할 일과 담당                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 서비스 목록에 메뉴가 빠짐   | 데이터 담당: 공식 자료 확인 후 후보 추가. 과일/요거트 2종을 실제로 보완했습니다.                 |
| AI 해석을 사람이 수정    | AI 담당: 입력과 수정 이유를 동의받아 검토. 취향 변경과 오해석을 구분한 뒤 시험 문장 보완.           |
| 확인한 조건을 목록이 못 채움 | 기획 담당: 동의와 수정 이유, 사전 밖 요구, 목록 누락을 먼저 구분. 그래도 후보가 없으면 인터뷰나 시음 검토. |

## 직무와 관련해 해본 일

AI 기획/개발: 고객 문제 선정, Gemini 연결, 추천 조건 검사, 실패 처리, 같은 입력으로 다시 실행할 수 있는 시험.  
고객 분석/의사결정: 본인 경험과 공개 자료를 조사하고, 남은 요구를 운영 주제로 분류해 동의와 조건 일치 뒤에만 후속 접점을 만듦.  
아직 증명하지 못한 것: 전사 데이터 전략, 실서비스 장기 운영, 매출/수요 예측, 매장 최적화.

## 다른 사람이 확인할 수 있는 자료

메뉴 출처와 확인일, 실패한 시험 결과, 실행 방법을 기록했습니다. 저는 문제와 기능 범위를 정하고 결과를 검토했습니다. 코드 작성과 시험에는 Codex를 사용했고, 서비스의 취향 해석에는 Gemini를 연결했습니다.

기존 응답을 재생한 직접 선택/AI 입력 비교는 다음 쪽에 정리했습니다. 실제 이용자의 완료 시간과 수정 이유는 후속 검증 대상입니다. 운영 검토 분류 9개는 가상 입력으로 검사했으며, 기기 안 기록은 실제로 집계하지 않았습니다.

# AI가 먼저 채운 조건은 얼마나 남았나요?

기존 실제 Gemini 응답 3개를 현재 화면에 다시 적용했습니다. 빈 확인 화면에서 직접 고르는 방식과 같은 목표 조건으로 맞추고 후보 결과도 대조했습니다. 새 API 호출과 외부 참여자는 각각 0입니다.

| 가상 사례                         | 직접 선택 | AI 초안 이후 | 확인한 내용                         |
|-------------------------------|-------|----------|--------------------------------|
| R01 / 요거트와 갈린 질감<br>초콜릿 제외    | 5회    | 1회       | AI가 4개 조건을 채움. 요거트 필수는 사람이 지정. |
| R02 / 쌀 풍미 필수                 | 2회    | 0회       | 두 조건을 미리 채움. 두 경로 모두 추천 보류.    |
| R03 / 바닐라에서<br>과일과 갈린 질감으로 변경 | 6회    | 6회       | 기존 조건을 지우는 작업이 생김. 변경 수 이점 없음. |

## 무엇을 센 숫자인가요?

체크/선택 값이 바뀐 횟수입니다. 클릭 수나 이용 시간은 아닙니다. 기억 입력, 전송 동의, AI 대기, 읽기, 펼침과 제출은 제외했습니다. R03은 AI 오류가 아니라 시험자가 의도적으로 조건을 바꾼 사례입니다.

AI는 조건 초안을 채울 수 있지만 항상 유리하지는 않았습니다. 세 사례 모두 두 경로의 후보 결과는 같았습니다. 그래서 직접 선택을 유지하고 AI 사용을 강제하지 않았습니다.

기존 결과를 본 뒤 사례와 목표를 정한 사후 비교입니다. 고객 편의나 시간 절감은 입증하지 못했습니다. 외부 이용자 시험에서는 두 방식의 순서를 교차하고 입력부터 확인까지 걸린 시간과 수정 이유를 함께 기록할 계획입니다.

원자료: evidence/input-comparison.json

재실행: tests/input-comparison.cjs / 판단: docs/AI-CHOICE.md

# 해결되지 않은 요구를 다음 접점으로 연결합니다

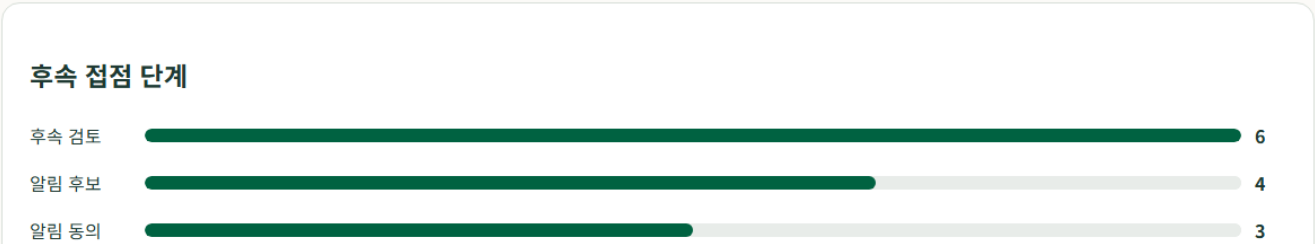
추천으로 끝내지 않고, 고객이 남긴 요구를 운영 가능한 관심 주제로 바꿉니다. 알림은 직접 고른 주제와 동의 상태가 모두 맞을 때만 보냅니다.

CRM 운영 시제품

## 해결되지 않은 요구를 다음 접점으로 연결합니다.

가상 사례로 후속 검토, 알림 동의, 조건 일치와 시험 발송을 구분합니다.

가상 시나리오 9건입니다. 실제 고객 수요, 구매 의사, 발송 실적이 아닙니다.



| 구분       | 이번에 구현하고 확인한 것                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 운영 판단    | 가상 9건 → 후속 검토 6건 → 알림 후보 4건 → 동의 3건 → 조건 일치 2건 → 시험 발송 1건 |
| 고객 통제    | 연락처 없이 관심 주제를 선택하고 언제든지 해지. 입력 원문은 CRM 저장소로 보내지 않음.       |
| 과잉 접촉 방지 | 주제가 다르거나 동의가 없으면 발송하지 않고, 같은 이벤트의 중복 발송을 차단.              |
| 검증 한계    | 가상 시나리오와 이 컴퓨터의 브라우저 시험. 실제 고객 0명, 실제 원격 푸시 0건.           |

대시보드 숫자는 고객 수요나 매출 효과가 아니라 운영 규칙을 확인하기 위한 시험값입니다. 실제 서비스에서는 공식 소식 검토, 개인 정보와 보관 기간 정책, 알림 제공자 연결이 추가로 필요합니다.

# 제출 자료와 실행 방법

좋아했던 음료의 취향을 다음 선택으로 잇고, 추천으로 해결되지 않은 요구는 동의 기반 후속 접점으로 연결합니다.

| 제출물    | 확인할 근거                                   |
|--------|------------------------------------------|
| PDF    | 왜 이 문제인지, 무엇을 구현했는지, 어디까지 확인했는지          |
| Excel  | 실제 호출, 가상 입력 비교, 오류/복구 기록, CRM 가상 사례와 수식 |
| GitHub | 실행 코드, 시험 입력/결과, 화면 원본, 재실행 안내           |

GitHub / [jhheo51-arch/next-cup-ai-portfolio](#)  
README에서 제출물을 열 수 있습니다. 상세 설명은 docs 폴더에 있습니다.  
Node.js 24 이상 / npm test / npm start  
AI 없이 직접 선택 가능. 실제 AI에는 별도 Gemini 키가 필요합니다.

## 출처와 자료 갱신

[햄살 크림 프라푸치노 재출시](#) / 신세계 공식 자료  
[현재 음료 목록](#) / 스타벅스 코리아  
[S13](#) / 공식 메뉴 페이지의 블렌디드 목록 데이터

확인일 2026-10-07. 나머지 출처와 판매 이력은 Excel 조사 출처 및 GitHub app/evidence.json에 있습니다. 정기 점검은 일정과 완료 로그를 분리합니다. 이번 수동 확인 1건을 예약 실행 실적으로 세지 않았습니다.  
  
현재 5종 목록 한정, 지점 재고 미확인, 실제 시음과 이용자 시험은 아직 하지 않았습니다. 영구 단종, 정확한 판매 종료일이나 미공개 레시피는 확인되지 않았습니다.